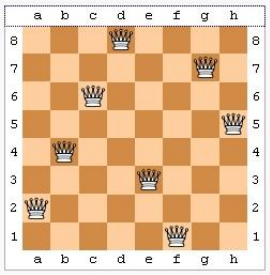
SISTEMAS INTELIGENTES

Práctica que debe desarrollarse en grupos de 2 estudiantes

Caso de estudio

En el juego de ajedrez la reina amenaza a aquellas piezas que se encuentren en su misma fila, columna o diagonal. El problema de las 8 reinas (sobre el tablero de ajedrez de tamaño 8x8) consiste en poner sobre un tablero de ajedrez ocho reinas sin que estas se amenacen entre ellas. En la imagen se muestra una posible solución.



El problema de las ocho reinas se puede plantear de modo general como el problema de las n-reinas (ya que dependen del tamaño del tablero). El problema consistiría, al igual que antes, en colocar las n reinas en un tablero de ajedrez, de tamaño nxn, de tal manera que ninguna de las reinas ataque a las otras.

Objetivo de la práctica

Una vez iniciado el estudio del ajuste del sistema basado en Algoritmo Genético (AG) para resolver el problema de las n-reinas (ver documento "P1.2-Fundamentos-Practicos.pdf"), se realizan nuevas pruebas para completar el estudio y que nos sirva para ajustar el sistema. A partir de ello, el objetivo de la práctica consiste en

1) analizar los nuevos resultados y complementar el estudio previo,
2) construir el manual de asignación del sistema, y
3) analizar el comportamiento del sistema construido.

En el estudio iniciado (ver "P1.2-Fundamentos-Practicos.pdf") se decidieron distintos operadores y valores de parámetros. Estos fueron: tamaño de la población=100; nº generaciones=10000; método de selección=TOUR; operador de cruce=ONEP; operador de mutación=FLIP y p_c=0.85. Además, se encontró un patrón en el comportamiento del parámetro p_m.

Se realizan nuevas pruebas para p_m = {0.01375, 0.0125} con el conjunto de 8, …, 70 reinas, y se completa para p_m = {0.025}. Los valores de fitness obtenido para estas nuevas pruebas son:

nº reinas	0.05	0.025	0.01375	0.0125
8	0	1	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	1	0	0	0
24	1	0	0	0
25	1	0	0	0
26	2	0	0	0
27	1	0	0	0
28	1	0	1	0
29	1	0	0	0
30	2	0	0	0
31	2	0	0	0
32	1	0	0	0
33	2	0	0	0
34	2	0	0	0
35	3	0	0	0
36	2	0	0	0
37	3	0	0	0
38	2	0	0	0
39	2	0	0	0
40	3	0	0	0
41	–	3	0	0
42	–	3	0	0
43	–	3	0	0
44	–	2	0	0
45	–	3	0	0
46	–	2	0	0
47	–	4	0	0
48	–	3	0	0
49	–	4	0	0
50	–	5	0	0
51	–	4	0	0
52	–	3	0	0
53	–	6	0	0
54	–	2	0	0
55	–	5	0	0
56	–	4	0	0
57	–	5	0	0
58	–	6	0	0
59	–	6	0	0
60	–	4	0	0
61	–	6	0	1
62	–	5	0	0
63	–	7	0	0
64	–	5	0	0
65	–	6	0	0
66	–	6	0	0
67	–	5	0	0
68	–	5	1	0
69	–	6	0	0
70	–	4	0	0

Se debe realizar lo siguiente:

- Análisis de los resultados obtenidos junto con el estudio iniciado en el documento "P1.2-Fundamentos-Practicos.pdf". Se deben indicar, explicar y justificar los patrones y decisiones obtenidas/tomadas para la mejor asignación de valores a parámetros (se deben mantener los patrones obtenidos en el estudio previo). Estos patrones nos sirven para obtener un "buen comportamiento" del sistema.
- Todo el análisis y decisiones tomadas nos debe servir para construir un Manual de Asignación. Escribir el manual de asignación que se adjuntaría al sistema basado en AG.
- Validación. Supongamos que un usuario quiere resolver diferentes casos utilizando el sistema junto al Manual de Asignación (servirá para validar el sistema y comprobar su "buen comportamiento"). Resolver(*) los siguientes casos ("de validación"): 7, 8, 23, 28, 40, 41, 61, 68, 72, 73.
- Análisis del comportamiento global del Sistema basado en AG con respecto a los 4 criterios:
  i) Completitud, ii) Optimalidad,
  iii) Complejidad en tiempo, y iv) Complejidad en memoria.

(*) NOTA MUY IMPORTANTE: Las ejecuciones deben realizarse en línea de comando utilizando el .exe junto a los valores de los distintos parámetros que requiera.

Elementos para diseñar, realizar y entregar

La entrega se realizará mediante una TAREA que se activará en su momento en el Aula Virtual. Como la entrega es personal, el trabajo desarrollado debe subirse por cada uno de los miembros del grupo. Por tanto, todo lo subido debe ser lo mismo por cada uno de los miembros del grupo.

NOTA IMPORTANTE: Cualquier información o material que se utilice debe indicarse explícitamente su procedencia mediante las referencias bibliográficas. Si se detecta alguna información o material de alguna fuente que no se explicite, la práctica se dará directamente por "no superada".

ELEMENTOS A ENTREGAR:

- Documento: Un documento pdf (Practica1.pdf) que contenga:
  a) Explicación breve y completa del Algoritmo Genético (AG), sin detalles específicos de problemas como el de las n reinas. Debe quedarse muy claro cuáles son los elementos y el proceso que sigue dicha técnica.
  b) Análisis de las pruebas de ajuste (esto es, el análisis de la tabla de resultados de la página anterior). El objetivo de este análisis es obtener el comportamiento del software diseñado.
  c) Manual de Asignación. Con las decisiones descritas en el análisis previo (ver "P1.2-Fundamentos-Practicos.pdf") y las tomadas en el análisis del apartado b), construir un Manual de Asignación que se pondrá a disposición del usuario final junto al Sistema basado en AG.
  d) Validación. Escribir, para cada "Caso de Validación" resuelto, los valores de parámetros que ha utilizado y la solución obtenida. ¿Los resultados muestran lo esperado del Sistema?
  e) Explicar el comportamiento global del Sistema basado en AG indicando cómo verifica los cuatro criterios (completitud, optimalidad, complejidad en tiempo y complejidad en espacio).

  El documento debe tener la siguiente estructura:

  i. Página 1: Nombre y apellidos de los dos miembros del grupo
  ii. Índice del documento.
  iii. CONTENIDO del documento

NOTA IMPORTANTE: la información y explicación no contenida en este documento se entenderá como no realizada.

- El ejecutable (.exe) del Sistema basado en AG que se ha utilizado para obtener los resultados indicados en el apartado d).
- Ficheros que contengan todos los casos resueltos:
  f) Fichero (ficheros) en texto plano con las salidas obtenidas para todos los "Casos de Validación". En todos los casos, los ficheros deben indicar qué caso se está resolviendo, los valores de los parámetros utilizados, la salida obtenida y su valor fitness.

Evaluación

En la evaluación de la práctica se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Documento Practica1.pdf Puntos: 10

La no entrega de este documento, o su entrega claramente incompleta (falta de apartados, o apartados sin el contenido, indicados anteriormente**), supondrá la NO superación de la práctica**.

Se valora que sea entendible, que esté bien estructurado, que contenga la información indicada anteriormente y que el alumno considere relevante. Y cualquier información que refleje el trabajo realizado y que sirva para una mejor comprensión del mismo.

Apartado	**a)**	**b) y c)**	**d)**	**e)**
puntos	1.25	4.5	1.25	3.0

Ejecutable

La **no entrega del ejecutable** del AG utilizado para las pruebas **supondrá una reducción de 1.5 puntos** en la calificación. Y la no correcta ejecución del ejecutable en el escritorio virtual INFORMATICA_WINDOWS de EVA (https://eva.um.es/) **supondrá una reducción de 1.5 puntos** en la calificación.

Ficheros de las pruebas

Por cada **fichero no entregado** correspondientes a las distintas pruebas indicadas en el apartado f) **supondrá una reducción de 0.15 puntos** en la calificación final de la práctica.